blogからの薬剤服用情報解析システムにおける経験談の抽出

高橋美佳　　荒木健治
Mika Takahashi　　Kenji Araki

北海道大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

１．まえがき

医療分野でのインフォームド・コンセントに対する意識が高まりつつある中で，処方された薬に対する情報を求める患者が増大している．患者は薬の作用・副作用の情報を求めて自らインターネットで検索し，その情報や自らの体験談を自身の blog へと記述する動きが見られる．この検索にかかる負担を軽減するために薬剤服用の際の経験談をインターネット上の blog から抽出して提示するシステムが求められている．

blog からの評価情報の抽出に関する研究としては，奥村ら[1]の研究がある．この研究では評価情報が多い商品に対しての評価抽出及び判定を対象として行っている．しかしながら，一般的な記述の多い商品を対象としているこの手法は，薬剤に関する評価情報のように記述の少ない情報に対して的確な判定が行えないという問題点がある．

そこで少ない blog の記述からでも薬剤の服用経験についての文章抽出を行い，抽出したデータについて解析を行うシステムの構築を目指す．本稿では経験談抽出部分について述べる．

２．経験談抽出システムの概要

薬剤に関する経験談は薬剤の種類が多く，薬剤あたりの服用体験談が一般の商品と比較して圧倒的に少数となっている．奥村らは評価情報の記述が少ない場合については考慮しておらず，検索対象を薬剤とした場合に適切な結果が得られない．そこで，本システムではまず，検索対象に特化したデータベースを使用することにより検索範囲を広げ，検索結果の件数を増やす．さらに，検索結果から情報を抽出する際に，抽出ルールを拡張することにより，より多くの体験談の取得を可能とする．

システムは大きく分けて図１に示すような情報整形部，情報検索部，情報抽出部の３つの処理部からなる．システムへの入力は薬剤名であり，blog から抽出した薬剤を服用した際の経験談が述べられた文がシステム出力となる．

（１）情報整形部

この処理部では薬専門データベースから情報を検索する際の商品名の差異を吸収するための処理を行う．クエリとして入力される薬の名称は製品名であり，データベースには成分名で登録されている．ある製品 A がクエリとして入力された場合に，同じ成分からなる製品 B もクエリとすることで，より多くの情報を得ることを可能とする．

（２）情報検索部

情報整形部により得られた薬剤の成分名・製品名をクエリとして blog 検索エンジンによる検索を行う．ただし，一般の検索エンジンを用いると，様々な団体が作成した薬のデータベースまでもが検索結果として含まれてしまう．そのため，データベースに含まれている情報を体験談として誤抽出することを防ぐため，ここでは blog に特化した検索エンジンを用いる．

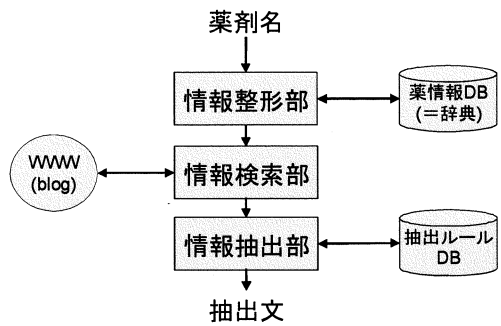


図１　経験談抽出処理

（３）情報抽出部

情報検索部で取得した検索結果の blog 文章から，抽出ルールに基づき体験談の抽出を行う．blog 文章には，薬を服用した体験談とそれ以外の日常に対する記述(つまり薬とは関係のない部分)へと分ける必要がある．このとき使用する文章の抽出ルールを，一般的な現象や概念を基に拡張することで，より多くの情報の取得を可能とする．

提案システムでは，まず，情報整形部においてクエリに関連する情報をデータベースから取得することで，検索結果の件数を増やすことを可能とする．さらに，情報抽出部において，情報を抽出するルールを一般的な情報を基に拡張することで，より多くの情報を抽出することを可能とする．これにより，提案システムでは検索対象を薬剤という対象に絞った際にも，効率的な情報の取得が可能となる．

３．まとめ

本稿では，薬剤服用経験談を Web 上，特に blog から抽出してユーザへ提示するシステムについて述べた．今後は，経験談抽出についての評価を行ったのち，薬剤服用情報解析システムを構築して有効性を検討したい．

参考文献

[1]奥村学，南野朋之，藤木稔明，鈴木泰裕：″blog ページの自動収集と監視に基づくテキストマイニング″，人工知能学会，セマンティックウェブとオントロジー研究会，SIG-SWO-A401-01，2004.